

Пояснительная записка к информационной системе «СЗР Производство»

1. Введение

Наименование системы: автоматизированная информационная система «СЗР Производство» / АИС СЗР.

Назначение системы: автоматизация процессов управления производством средств защиты растений. Система предназначена для ведения нормативно-справочной информации, технологических рецептур и карт, производственных заказов и партий, лабораторного контроля качества, а также оперативного управления выполнением технологических операций.

Основание для разработки: техническое задание на разработку модулей «Технолог», «Лаборатория», «Аппаратчик» и единого API.

2. Описание системы

Информационная система построена по клиент-серверной архитектуре.

Серверная часть представляет собой REST API, разработанный на платформе ASP.NET Framework Web API. Взаимодействие с базой данных MS SQL Server осуществляется через Entity Framework.

Клиентская часть включает настольные приложения WPF на .NET Framework, предназначенные для работы технолога, лаборанта и аппаратчика.

Обмен данными между клиентскими приложениями и сервером осуществляется в формате JSON. Для защиты доступа используется аутентификация по JWT-токенам.

3. Функциональные возможности системы

API обеспечивает полный набор CRUD-операций для справочников: продукты, сырьё, оборудование, пользователи. Также реализовано управление рецептурами и технологическими картами, включая версионирование, утверждение и архивацию.

Система позволяет формировать производственные заказы и партии, регистрировать выполнение технологических шагов, собирать телеметрию экструдера, проводить лабораторные испытания, принимать лабораторные

решения, регистрировать отклонения, вести аудит действий пользователей и отправлять уведомления.

4. Модуль технолога

Модуль технолога предназначен для управления основными производственными данными и контроля технологического процесса.

Основные возможности модуля:

1. Дашборд с ключевыми показателями: активные продукты, рецептуры, заказы, партии и отклонения.
2. Просмотр ленты последних событий.
3. Ведение продукции, рецептов, технологических карт, производственных заказов и партий.
4. Настройка состава рецептов, процентного содержания компонентов и порядка загрузки сырья.
5. Создание технологических карт с указанием шагов, параметров и обязательности выполнения.
6. Мониторинг выполнения партии: статусы шагов, текущий прогресс, состояние производства.
7. Настройка программ экструдера: температурные зоны, давление, скорость шнека.
8. Просмотр журнала отклонений и событий.
9. Формирование отчётов по партиям, отклонениям, использованию рецептов, событиям экструдера и лабораторным блокировкам.
10. Экспорт отчётов в CSV.
11. Смена пароля и управление профилем пользователя.

5. Модуль лаборатории

Модуль лаборатории предназначен для проведения контроля качества сырья и готовой продукции.

Основные возможности модуля:

1. Просмотр очереди партий сырья и готовой продукции.
2. Фильтрация партий по статусу, поставщику и дате.

3. Создание лабораторных испытаний.
4. Указание контролируемых параметров и нормативных диапазонов.
5. Ввод фактических значений параметров.
6. Автоматическая оценка соответствия результатов установленным нормам.
7. Сохранение результатов испытаний.
8. Завершение лабораторного испытания.
9. Принятие лабораторного решения: разрешить или заблокировать партию.
10. Обязательное указание комментария при блокировке партии.
11. Проверка завершённости испытаний перед принятием решения.
12. Просмотр истории испытаний.
13. Экспорт протоколов лабораторных испытаний в PDF.

6. Модуль аппаратчика

Модуль аппаратчика предназначен для выполнения технологических операций на производстве и контроля состояния партии.

Основные возможности модуля:

1. Просмотр активных партий.
2. Отображение текущего технологического шага.
3. Индикация статуса партии.
4. Отображение предупреждений и критических отклонений.
5. Просмотр программы партии: список технологических шагов и инструкции.
6. Запуск и завершение технологических шагов.
7. Ввод фактических параметров: температура, давление, скорость.
8. Проверка введенных значений по установленным допускам.
9. Мониторинг телеметрии экструдера в реальном времени.
10. Группировка параметров по зонам экструдера.
11. Цветовая индикация отклонений.

12. Просмотр журнала партии, включая события по шагам и зарегистрированные отклонения.

13. Функция «Сообщить о проблеме» с указанием классификации и критичности.

7. Структура базы данных

База данных информационной системы включает несколько групп таблиц.

К таблицам нормативно-справочной информации относятся:

1. Products.
2. RawMaterials.
3. Equipment.
4. Users.
5. Roles.

К таблицам рецептурного учёта относятся:

1. Recipes.
2. RecipeComponents.

В данных таблицах реализована поддержка версионности рецептов, долей компонентов и допусков.

К таблицам технологического процесса относятся:

1. TechCards.
2. TechSteps.

К оперативным таблицам относятся:

1. ProductionOrders.
2. ProductionBatches.
3. BatchStepExecutions.
4. BatchMaterials.

К таблицам лабораторного контроля относятся:

1. LabTests.
2. LabTestParameters.

К таблицам регистрации событий относятся:

1. DeviationEvents.
2. AuditLogs.
3. Notifications.
4. ExtruderTelemetry.
5. ExtruderLogs.
6. ExtruderPrograms.
7. ExtruderZones.

В базе данных реализованы ограничения ссылочной целостности с помощью внешних ключей. Также используются уникальные фильтрованные индексы, например для обеспечения единственности утверждённой рецептуры или технологической карты. Дополнительно применяются CHECK-ограничения.

Бизнес-правила, такие как проверка суммы компонентов рецептуры на 100% и запрет утверждения технологической карты без шагов, реализованы как на уровне API, так и на уровне базы данных. Часть триггеров была отключена после оптимизации логики работы системы.

8. Технические решения

При разработке системы использовались следующие технические решения:

1. Серверная часть: ASP.NET Web API.
2. Формат обмена данными: JSON.
3. Аутентификация: JWT-токены.
4. Документация API: Swagger.
5. Клиентские приложения: WPF.
6. Подход к организации клиентского кода: MVVM-подобная структура.
7. Выполнение HTTP-запросов: HttpClient.
8. Десериализация данных: Newtonsoft.Json.
9. Генерация PDF-документов: PdfSharp.
10. База данных: MS SQL Server.

11. Доступ к данным: Entity Framework.

9. Тестирование системы

Для проверки работоспособности системы применялись следующие виды тестирования:

1. Ручные чек-листы для каждого пользовательского модуля.
2. Модульные тесты для критичных методов API-сервисов.
3. Интеграционные тесты API через Postman и Swagger.
4. Проверка взаимодействия клиентских приложений с серверной частью.
5. Проверка корректности работы базы данных.
6. Проверка пользовательских сценариев технолога, лаборанта и аппаратчика.

10 Результаты тестирования

В процессе разработки были выявлены и исправлены ошибки, связанные с маршрутами API, несоответствием имён свойств моделей, ошибками транзакций, конфликтами триггеров, дублированием классов и некорректными вызовами API.

После устранения дефектов система продемонстрировала стабильную работу при выполнении основных пользовательских сценариев.

Заключение

Автоматизированная информационная система «СЗР Производство» реализована в полном объёме согласно техническому заданию.

Разработанная система позволяет автоматизировать основные процессы управления производством средств защиты растений, включая работу технолога, лаборатории и аппаратчика.

Система готова к внедрению в опытную эксплуатацию.